

CyberArm

桌面机械臂的建模、规划与实
机控制



清华大学电子系第 29 届硬件设计大赛

马 +7 队

祁果 许宇旋

2026.09

项目目标与当前样机

CyberArmHardware Prototype

在接通实物之前验证动作，接通实物之后完成安全标定与同步控制。

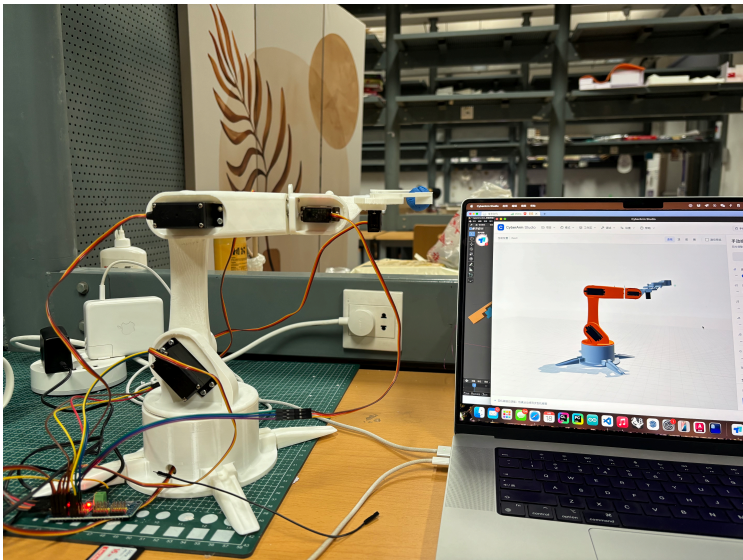
机械本体

五个运动关节与一路夹爪
 $3 \times \text{MG996R}$, $3 \times \text{MG90S}$
3D 打印结构

控制系统

ESP32-S3 管理状态与轨迹执行
PCA9685 统一输出六路 PWM
CyberArm Studio 负责模型与规划

SIMULATION / CALIBRATION / CONTROL



根据承载、装配与调试需求，逐步完善关节配置与机械结构。

开题阶段	当前方案	关节定义
四关节 + 夹爪	五关节 + 夹爪	J1 底座回转
五路 MG90S	3 × MG996R + 3 × MG90S	J2 肩俯仰
简化夹爪	两片式夹爪与连杆机构	J3 肘俯仰
功能优先	运动、标定与安全链路优先	J4 腕旋转
		J5 腕俯仰
		G 夹爪开合

硬件与电气连接

ESP32-S3+ PCA9685

逻辑电源与舵机电源分离，六路 PWM 由同一控制链产生。 供电原则

PCA9685 VCC 接 3.3 V
舵机 V+ 使用独立约 5 V 电源
ESP32-S3、驱动板与舵机电源共地

配置入口

J1 至 G 对应 PWM0 至 PWM5
config/wiring.json 统一记录接线
编译前检查重复通道与非法配置

CyberArm Studio

PC

USB CDC / JSONL

ESP32-S3 DevKitC-1

状态、轨迹、看门狗

I²C · GPIO8 / GPIO9 · 400 kHz

PCA9685

0x40 · 50 Hz



MG996R × 3

MG90S × 3

软件与固件结构

CyberArm StudioControl Stack

上位机负责求解与检查，固件负责确定性的轨迹执行。

React + Three.js

三维显示、手动控制、自动运行、标定界面

Python 本机服务

运动学、路径规划、碰撞检查、串口桥接

USB CDC JSONL

命令、状态、心跳与标定数据

ESP32-S3 固件

协议解析、轨迹执行、舵机输出

1

交互

关节滑块与末端目标

2

规划

IK、限位与整段碰撞检查

3

传输

计划版本、目标角与分段时间

4

执行

20 ms 控制周期与五次插补

5

输出

角度映射为六路 PWM

ONE CONTROL PATH

运动学求解与性能优化

FK / IK Analytic Jacobian

正运动学

每个关节绕自身局部 z 轴旋转。固定局部变换 A_i 来自机械模型。

$$T_{0E}(\mathbf{q}) = \left(\prod_{i=1}^5 A_i R_z(q_i) \right) A_{\text{palm}} A_{\text{TCP}}$$

$$\mathbf{p}(\mathbf{q}) = T_{0E}[0:3, 3], \quad \mathbf{d}(\mathbf{q}) = R_{0E} \mathbf{e}_z$$

解析雅可比

关节轴与原点记为 $\mathbf{a}_i, \mathbf{o}_i$ ，目标为 $\mathbf{p}^*, \mathbf{d}^*$ 。

$$\mathbf{r} = \begin{bmatrix} 1000(\mathbf{p} - \mathbf{p}^*) \\ \mathbf{d} - \mathbf{d}^* \end{bmatrix}, \quad J_{p,i} = 1000 \mathbf{a}_i \times (\mathbf{p} - \mathbf{o}_i), \quad J_{d,i} = \mathbf{a}_i \times \mathbf{d}$$

热启动阻尼高斯-牛顿

$$(J^T J + \lambda s I) \Delta \mathbf{q} = J^T \mathbf{r}, \quad \mathbf{q}_{k+1} = \text{clip}(\mathbf{q}_k - \eta \Delta \mathbf{q})$$

从当前姿态热启动；失败时再进入多种子信任域最小二乘。

求解从“通用迭代为主”变为“近点快速修正为主”。

- 1 雅可比轴从错误的局部 x 轴改为真实的局部 z 轴
- 2 五个关节一次计算叉乘，并复用同一次 FK
- 3 当前姿态热启动，冷种子才调用通用信任域
- 4 整条路径批量计算正运动学

实测耗时

79 ms **1 ms** 近点 IK 10 mm

8 ms **< 1 ms** 末端上移 30 mm

3.599 s **0.178 s** 关节 30° 完整预览

上位机联动与关节标定

CyberArm Studio Commanded vs Measured

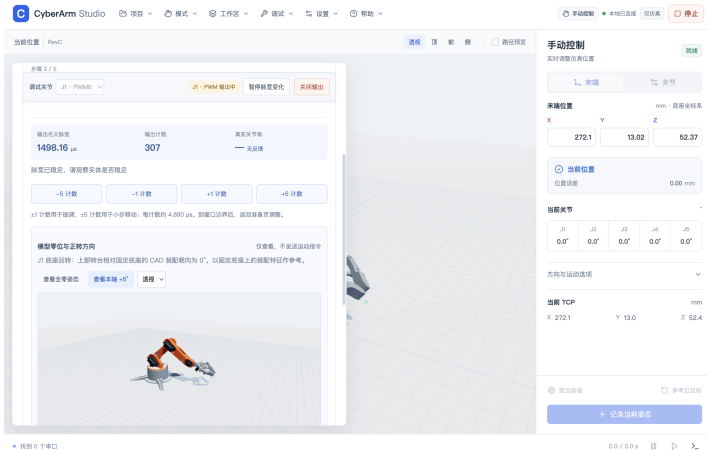
仿真关节角经实测映射转换为舵机脉宽。

- 1 支撑连杆，只接入一个待测关节
- 2 从 1400-1600 μs 窄窗口开始点动
- 3 对照 CAD 零位，用外部量具读取真实角度
- 4 正负方向记录 3-7 组角度与脉宽
- 5 保存至 ESP32 NVS，并读回验证

分段线性映射

$$u(q) = u_k + \frac{q - q_k}{q_{k+1} - q_k} (u_{k+1} - u_k)$$

上位机显示指令角。三线 PWM 舵机没有位置回读，标定不会形成闭环。



TARGET ANGLE / MAPPING / PWM

现场演示

结构刚度、舵机性能和角度反馈共同限制实际精度。

3D 打印结构

PLA 强度与刚度有限

打印误差、孔轴间隙和负载变形会改变理论关节中心。

舵机性能

小角度低速动作容易抖动

MG996R 与 MG90S 存在齿隙、死区和批次差异，影响动作稳定性。

角度感知

无法精确得知当前真实角度

三线 PWM 舵机没有位置回读。系统只知道指令角，无法测得负载下的实际偏差。

github.com/77-GGG/CyberArm

项目仓库已公开，代码与已上传的设计资料可在线查看和下载。

上位机与运动学

桌面控制界面、三维仿真、正逆运动学求解、路径规划与碰撞检查。

机械设计资料

仓库内已上传的机械模型、STL 打印文件、装配说明与结构分析资料。

嵌入式固件

ESP32-S3 固件、PCA9685 舵机驱动、通信协议、轨迹执行与接线配置。

开发与展示文档

开发记录、标定与调试说明、性能优化记录，以及项目展示幻灯片。